

Výstupy ŠVP

INF-01b Posuzuji množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

Učivo: data, informace – získávání a ukládání dat, pojem informace; kódování a přenos dat – binární soustava, bity a bajty

Připomenutí

$$N = 2^n$$

$$I = \log_2 N$$

$$I = \log_2 \frac{N}{M}$$

$$n = \lceil \log_2 N \rceil$$

$$1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 13$$

$$0 \dots 2^n - 1$$

$$1 \text{ B} = 8 \text{ b}, \quad 1 \text{ KiB} = 2^{10} \text{ B} = 1024 \text{ B}$$

Data a informace, bity a bajty, dvojková soustava a množství informace jako počet vyloučených možností. U výpočtů informace vždy uveď počet možností před zprávou a po ní. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Převeď do desítkové soustavy: 1011_2 , 110010_2 , 1111111_2 . ★☆☆
2. Převeď do dvojkové soustavy: 13, 64, 100, 200. ★☆☆
3. Kolik různých hodnot lze zapsat 3, 5, 8 a 10 bity? ★☆☆
4. Kolik nejméně otázek ano/ne potřebuješ, abys s jistotou rozlišil 2, 10, 26, 100 a 1 000 možností? ★☆☆
5. Převeď: 3 B na bity; 64 bitů na bajty; 2 KiB na bajty; 5 MB na kB. ★☆☆
6. Kolik bitů informace nese zpráva: (a) při hodu mincí padl líc, (b) na kostce padla pětka, (c) z 32 karet bylo taženo srdcové eso, (d) dnes je středa? ★★☆☆
7. Jaké největší celé nezáporné číslo zapíšeš 8 bity a jaké 16 bity? Kolik bitů potřebuješ na čísla od 0 do 1 000 000? ★★☆☆
8. Rozhodni, zda zpráva nese informaci, a zdůvodni: (a) „Zítra ráno vyjde Slunce.“ (b) výsledek tahu loterie, (c) řetězec 10110 bez vysvětlení, co znamená. ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Kolik otázek nejvýš potřebuješ při hádání čísla od 1 do 1 000 půlením intervalu? A od 1 do 1 000 000? ★★☆☆
10. Hra „Kdo je to?“ má 24 postav. Kolik otázek ano/ne stačí při ideálních otázkách? Otázka „Má brýle?“, když brýle má 6 postav: kolik informace přinese odpověď ano a kolik ne? Proč je to horší otázka než taková, která dělí postavy napůl? ★★☆☆
11. Na online lekci je 32 žáků, z toho 16 chlapců; v první podskupině jsou 4 žáci. Porovnej podle množství informace zprávy: „Vylosován bude chlapec.“, „Vylosován bude někdo z první podskupiny.“, „Vylosován bude Petr.“ (Každý žák je vylosován se stejnou pravděpodobností.) ★★☆☆
12. Semafor má tři stavy. Kolik bitů nejméně potřebuješ na jejich zakódování? Navrhni kód. Kolik informace ve skutečnosti nese jeden stav? ★★☆☆
13. Binární hodiny ukazují hodiny a minuty ve dvojkové soustavě světýlky. Jak ukážou čas 13:45? Kolik světýlek potřebují na hodiny 0–23 a minuty 0–59? ★★☆☆
14. Jak dlouho se stahuje film velký 1,5 GB připojením 100 Mb/s (předpony desítkové, bez ztrát)? ★★☆☆
15. Mezi 8 stejně vypadajícími mincemi je jedna falešná, lehčí. Rovnoramenné váhy mají tři možné výsledky (vlevo těžší, vpravo těžší, rovnováha). Kolik vážení stačí? Popiš postup a vysvětli ho pomocí informace. ★★☆☆
16. Fotka z mobilu má asi 3 MB. Kolik takových fotek se vejde na kartu 128 GB (desítkové předpony)? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × informatika (H24, H36): Vysvětli pomocí stromu otázek, proč n otázek ano/ne rozliší právě 2^n možností. Kolik je $\log_2 1024$? Kolik bitů informace nese výsledek hodu třemi kostkami a jak souvisí s jedinou kostkou? ★★☆☆

18. Co vypíše program? Kolik otázek nejvýš potřebuje pro libovolné tajné číslo od 1 do 100? ★★★

```
tajne = 73
dolni, horni = 1, 100
pocet = 0
while dolni < horni:
    stred = (dolni + horni) // 2
    pocet += 1
    if tajne > stred:      # otázka: je větší než stred?
        dolni = stred + 1
    else:
        horni = stred
print(dolni, pocet)
```

19. Reálná situace: Kolik bitů informace musí útočník „uhodnout“ u čtyřmístného PINu a kolik u hesla z 8 malých písmen anglické abecedy? Kolik bitů přidá jeden znak v každém případě? ★★☆☆

20. Odhad: Kolik bitů informace přibližně nese odpověď na otázku „Ve kterém městě ČR bydlíš?“ (v ČR je asi 600 měst) a „V kolik hodin a minut jsi dnes vstal?“ Proč je skutečná informace obvykle menší? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Základy informatiky pro SŠ (D. Lessner, projekt iMyšlení) – Měření stromů a informací** – kolik možností rozliší daný počet otázek, co je bit, jak spočítat informaci ve zprávě
https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informace/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD_strom%C5%AF_a_informac%C3%AD
- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Procvičování: Číselné soustavy** – převody mezi dvojkovou, desítkovou a šestnáctkovou soustavou s výsledky
<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/numeral-systems.html>
- **Umíme informatiku – Kódování čísel** – online procvičování dvojkové soustavy a převodů
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-kodovani-cisel>
- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Procvičování: Bity a bajty** – převody jednotek (kB × KiB), přenosy dat a kapacita úložišť s řešeními
<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/bits-and-bytes.html>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- 11; 50; 255
- 1101_2 ; 1000000_2 ; 1100100_2 ; 11001000_2
- 8; 32; 256; 1 024
- 1; 4; 5; 7; 10
- 24 b; 8 B; 2 048 B; 5 000 kB
- (a) 1 b; (b) $\log_2 6 \approx 2,58$ b; (c) 5 b; (d) $\log_2 7 \approx 2,81$ b
- 255; 65 535; 20 bitů ($2^{20} = 1\,048\,576$)
- (a) prakticky žádnou – nic nového nevylučuje; (b) hodně – vylučuje obrovské množství možností; (c) jsou to data, informací se stanou, až příjemce zná jejich význam (kód)
- 10 ($2^{10} = 1024$); 20 ($2^{20} > 10^6$) – tisíckrát víc možností, jen dvakrát víc otázek
- 5 otázek ($2^5 = 32 \geq 24$); ano: $\log_2 \frac{24}{6} = 2$ b, ne: $\log_2 \frac{24}{18} \approx 0,42$ b; pravděpodobnější je odpověď ne, která přinese málo – otázka dělící napůl dá vždy 1 b
- 1 b; 3 b ($\log_2 \frac{32}{4}$); 5 b ($\log_2 32$) – nejvíc informace nese nejkonkrétnější zpráva
- 2 bity (např. 00 červená, 01 žlutá, 10 zelená, 11 nevyužito); informace $\log_2 3 \approx 1,58$ b
- $13 = 1101_2$, $45 = 101101_2$; $5 + 6 = 11$ světýlek
- $1,5 \cdot 10^9 \cdot 8 : 10^8 = 120$ s = 2 min
- 2 vážení: 3 proti 3; při rovnováze porovnej zbylé 2, jinak z lehčí trojice dej 1 proti 1; najít 1 z 8 = 3 b, jedno vážení dá až $\log_2 3 \approx 1,58$ b a $3^2 = 9 \geq 8$
- $128 \cdot 10^9 : (3 \cdot 10^6) \approx 42\,666$ fotek
- každá otázka zdvojnásobí počet větví: $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$; $\log_2 1024 = 10$; $\log_2 216 \approx 7,75$ b = $3 \cdot \log_2 6$ – informace z nezávislých zpráv se sčítá
- 73 7 (interval $\langle 51; 100 \rangle$, $\langle 51; 75 \rangle$, $\langle 64; 75 \rangle$, $\langle 70; 75 \rangle$, $\langle 73; 75 \rangle$, $\langle 73; 74 \rangle$, $\langle 73; 73 \rangle$); nejvýš 7 otázek, protože $2^7 = 128 \geq 100$
- PIN: $\log_2 10^4 \approx 13,3$ b; heslo: $26^8 \approx 2,1 \cdot 10^{11}$ možností $\approx 37,6$ b; číslice přidá $\approx 3,32$ b, písmeno $\approx 4,70$ b
- $\log_2 600 \approx 9,2$ b; $\log_2 1440 \approx 10,5$ b; možnosti nejsou stejně pravděpodobné (hodně lidí žije ve velkých městech, vstává se hlavně mezi 6. a 8. hodinou), takže odpověď v průměru vyloučí méně

Řešení krok za krokem

Úloha 15

- Najít 1 falešnou z 8 mincí znamená získat $\log_2 8 = 3$ b informace.
- Vážení má 3 výsledky, dá nejvýš $\log_2 3 \approx 1,58$ b; jedno vážení rozliší jen $3 < 8$ možností, dvě vážení až $3^2 = 9 \geq 8$.
1. vážení: 3 mince proti 3, dvě mince zůstanou stranou.
- Rovnováha → falešná je mezi dvěma odloženými; 2. vážení 1 proti 1, lehčí je falešná.
- Nerovnováha → falešná je v lehčí trojici; 2. vážení 1 proti 1 z ní – lehčí je falešná, při rovnováze je to třetí mince.
- Stačí tedy 2 vážení.

Úloha 18

- Začátek: dolní = 1, horní = 100, v každém kroku střed = (dolní + horní) // 2 a počet vzroste o 1.
1. střed = 50, $73 > 50 \rightarrow$ dolní = 51: $\langle 51; 100 \rangle$; 2. střed = 75, 73 není větší → horní = 75: $\langle 51; 75 \rangle$.
3. střed = 63 → dolní = 64; 4. střed = 69 → dolní = 70: $\langle 70; 75 \rangle$.
5. střed = 72 → dolní = 73; 6. střed = 74 → horní = 74: $\langle 73; 74 \rangle$.
7. střed = 73 → horní = 73; dolní = horní, cyklus končí a program vypíše 73 7.
- Každá otázka interval zhruba půlí; $2^6 = 64 < 100 \leq 128 = 2^7$, proto nejvýš 7 otázek pro libovolné číslo.